Expertenblatt A · Hypovolämischer Schock

Papierfassung (freiwillig): Die Aufträge, den Fall zum Markieren und den Experten-Check finden Sie in der Stunden-App auf Ihrem Handy. Hier können Sie Fall und Infotext zusätzlich auf Papier lesen und markieren.

Fallsituation

Herr Gerhard Albrecht (81) lebt seit vier Jahren im Pflegeheim „Am Kocherufer“. Wegen eines Vorhofflimmerns nimmt er einen Gerinnungshemmer. Er hört schlecht und trägt deshalb zwei Hörgeräte. Am Vormittag hatte er schwarzen, klebrigen Stuhlgang.

Als Sie ihn um 11:30 Uhr zum Mittagessen an die Bettkante setzen wollen, sagt er: „Mir wird ganz schwarz vor Augen.“ Er ist blass, seine Stirn ist kalt und feucht. Mehrmals bittet er um etwas zu trinken. Er wirkt unruhig und fragt, wo seine Frau sei, obwohl er sonst gut orientiert ist. Sie messen: Puls 116/min, Blutdruck 98/72 mmHg, Atemfrequenz 24/min. Bei der Morgenrunde lagen die Werte bei Puls 78/min und Blutdruck 145/85 mmHg.

Informationstext A: Hypovolämischer Schock

Ursache: Dem Gefäßsystem fehlt Volumen, weil Blut oder Flüssigkeit verloren geht, z. B. durch eine Blutung (sichtbar nach außen oder verborgen im Körper wie bei einer Magen-Darm-Blutung), durch Verbrennungen oder durch starken Durchfall und Erbrechen. Gerinnungshemmer erhöhen das Blutungsrisiko. Schwarzer, klebriger Stuhl (Teerstuhl) ist ein Hinweis auf eine Blutung im Magen oder Zwölffingerdarm.

Entstehung: Weniger Volumen → weniger Blut fließt zum Herzen zurück → das Herz kann weniger auswerfen (Schlagvolumen sinkt) → der Blutdruck droht zu fallen. Der Sympathikus gleicht aus: Der Puls steigt, die Gefäße in Haut, Muskeln, Niere und Darm verengen sich (Zentralisation, siehe Woche 1). Hält der Verlust an, gerät der Körper in die Schockspirale.

Typische Zeichen: schneller, schwacher Puls; blasse, kalte, schweißige Haut; Durst; Unruhe, Angst, Verwirrtheit; schnelle Atmung; wenig Urin. Der Blutdruck fällt erst spät – entscheidend ist der Vergleich mit dem Vorwert (Schockindex).

Darauf achte ich besonders: Blutungsquelle (Stuhl, Erbrochenes, Verband, Drainage), Puls und Blutdruck im Verlauf, Bewusstsein, Urinausscheidung.

Erste Schritte: Hilfe holen, Ärztin oder Arzt informieren; nicht aufsetzen oder aufstehen lassen; flach lagern, Beine hoch (wenn keine Atemnot); Wärme erhalten; nichts essen oder trinken lassen (mögliche Untersuchung oder Operation); engmaschig überwachen; Volumengabe nur nach ärztlicher Anordnung.

Quelle: nach MSD Manual Profi-Ausgabe: Schock; S2k-Leitlinie Anaphylaxie (AWMF 061-025, 2021); Ich-kann-Liste KB I; sprachlich vereinfacht.

Wörterhilfe: hypovolämisch = mit zu wenig Volumen | Teerstuhl = schwarzer Stuhl durch verdautes Blut | Zentralisation = Umverteilung des Blutes zu Gehirn und Herz

Expertenblatt B · Anaphylaktischer Schock

Papierfassung (freiwillig): Die Aufträge, den Fall zum Markieren und den Experten-Check finden Sie in der Stunden-App auf Ihrem Handy. Hier können Sie Fall und Infotext zusätzlich auf Papier lesen und markieren.

Fallsituation

Mia (19) ist Auszubildende im ersten Ausbildungsdrittel und mit Ihnen auf einer internistischen Station eingesetzt. In der Pause isst sie ein Stück Geburtstagskuchen, das eine Kollegin mitgebracht hat. Der Kuchen enthält Haselnüsse. Mia erzählt, dass es bei Nüssen „schon mal im Mund gekribbelt" habe. Es ist ihr dritter Tag auf der Station.

Zehn Minuten später kratzt sie sich an Hals und Händen, auf Hals und Brust bilden sich Quaddeln. Ihre Lippen und Augenlider schwellen an. Mit heiserer Stimme sagt sie: „Mir ist schlecht, und mir ist so schwindelig." Sie hat Bauchkrämpfe. Ihre Kollegin misst: Puls 128/min, Blutdruck 88/50 mmHg, Atemfrequenz 26/min, Sauerstoffsättigung 93 %. Mia sagt, ihr Blutdruck sei sonst „immer so 120 zu 70".

Informationstext B: Anaphylaktischer Schock

Ursache: Allergische Sofortreaktion des Immunsystems auf einen eigentlich harmlosen Stoff (Allergen), z. B. Medikamente, Insektengift (Wespe, Biene) oder Nahrungsmittel (Nüsse, Erdnüsse, Sellerie, Fisch). Die Reaktion beginnt Sekunden bis Minuten nach dem Kontakt.

Entstehung: Das Allergen bringt Mastzellen dazu, schlagartig Histamin und weitere Botenstoffe freizusetzen. Die Gefäße werden weit und durchlässig: Flüssigkeit tritt ins Gewebe aus (Quaddeln, Schwellungen), im Gefäßsystem fehlt Volumen (relativer Volumenmangel) → der Blutdruck fällt. Gleichzeitig schwellen die Schleimhäute an (z. B. im Kehlkopf) und die Bronchien verengen sich → Atemnot und Sauerstoffmangel. Das Herz versucht mit einem schnellen Puls auszugleichen.

Typische Zeichen – oft an mehreren Organen gleichzeitig: Haut (Juckreiz, Rötung, Quaddeln, Schwellungen); Atemwege (Heiserkeit, Kloßgefühl, pfeifende Atmung, Atemnot, sinkende Sauerstoffsättigung); Kreislauf (schneller Puls, Blutdruckabfall, Schwindel, Bewusstseinsstörung); Magen-Darm (Übelkeit, Erbrechen, Bauchkrämpfe). Achtung: Die Haut kann auch blass sein – Hautzeichen sind nicht immer deutlich.

Darauf achte ich besonders: Atemwege und Atmung (Heiserkeit, Atemfrequenz, Sauerstoffsättigung), Kreislauf. Nach Stunden kann eine zweite Reaktion folgen (zweigipfliger Verlauf) – deshalb Nachbeobachtung.

Erste Schritte: Allergen stoppen, Hilfe holen, lagern nach Leitsymptom, Adrenalin i. m. nach Anordnung oder SOP (Mittel der ersten Wahl), überwachen, dokumentieren – mehr dazu in AA3 bis AA5.

Quelle: nach MSD Manual Profi-Ausgabe: Schock; S2k-Leitlinie Anaphylaxie (AWMF 061-025, 2021); Ich-kann-Liste KB I; sprachlich vereinfacht.

Wörterhilfe: Allergen = Auslöser einer Allergie | Mastzellen = Abwehrzellen im Gewebe, die Histamin speichern | Quaddeln = juckende, erhabene Hautschwellungen | anaphylaktisch = durch eine schwere allergische Reaktion

Expertenblatt C · Neurogener Schock

Papierfassung (freiwillig): Die Aufträge, den Fall zum Markieren und den Experten-Check finden Sie in der Stunden-App auf Ihrem Handy. Hier können Sie Fall und Infotext zusätzlich auf Papier lesen und markieren.

Fallsituation

An einem Sonntagnachmittag sind Sie privat mit Freunden am Baggersee. Tobias Weber (24) springt kopfüber vom Steg ins Wasser – an einer Stelle, an der das Wasser nur hüfttief ist. Seine Freunde ziehen ihn sofort ans Ufer. Kurz vorher hatte er sich noch mit Sonnencreme eingecremt.

Herr Weber ist wach und sagt: „Ich spür meine Beine nicht. Und meine Hände kribbeln." Er klagt über starke Nackenschmerzen. Arme und Beine kann er kaum bewegen. Seine Atmung ist flach. Sie tasten einen langsamen Puls von 52/min. Die Haut an seinen Beinen ist warm, trocken und rosig. Der Rettungsdienst misst später einen Blutdruck von 82/45 mmHg.

Informationstext C: Neurogener Schock

Ursache: Verletzung des Rückenmarks, meist im Bereich der Halswirbelsäule oder der oberen Brustwirbelsäule, z. B. durch einen Kopfsprung in flaches Wasser, einen Sturz aus der Höhe oder einen Verkehrsunfall.

Entstehung: Im Rückenmark verlaufen auch die Nervenbahnen des Sympathikus. Sind sie unterbrochen, fehlt den Gefäßen unterhalb der Verletzung die Spannung: Sie werden weit, das Blut „versackt", es entsteht ein relativer Volumenmangel → der Blutdruck fällt. Weil der Sympathikus ausfällt, kann der Körper nicht gegensteuern: Der Puls steigt nicht an (oft ist er sogar langsam), und es gibt keine Zentralisation.

Typische Zeichen: niedriger Blutdruck bei langsamem oder normalem Puls; Haut unterhalb der Verletzung warm, trocken und rosig; Lähmungen und Gefühlsstörungen (Kribbeln, Taubheit) unterhalb der Verletzung; Nacken- oder Rückenschmerzen; der Körper kühlt leicht aus; bei sehr hoher Verletzung ist auch die Atmung gestört. Achtung: Die Person wirkt „stabil" – ruhiger Puls, rosige Haut –, ist aber im Schock.

Darauf achte ich besonders: Atmung, Blutdruck und Puls im Verlauf, Körpertemperatur, Lähmungen und Gefühl im Verlauf. Nach einem Unfall kann zusätzlich eine Blutung vorliegen.

Erste Schritte: Notruf veranlassen; den Kopf mit beiden Händen in der vorgefundenen Lage halten; nicht aufsetzen, nicht bewegen; Wärme erhalten; Atmung und Puls überwachen (mehr in Woche 4).

Quelle: nach MSD Manual Profi-Ausgabe: Schock; S2k-Leitlinie Anaphylaxie (AWMF 061-025, 2021); Ich-kann-Liste KB I; sprachlich vereinfacht.

Wörterhilfe: neurogen = vom Nervensystem ausgehend | Rückenmark = Nervenstrang im Wirbelkanal | Sympathikus = Teil des Nervensystems, der Puls und Gefäßspannung steigert

Notfallprotokoll · AA4 Simulation

Die Person mit der Rolle **Protokoll** füllt in jeder Runde eine Tabelle aus. Grundlage: **E** = eigenverantwortlich · **A** = nach ärztlicher Anordnung (n. ä. A.) · **S** = nach Notfall-SOP.

Runde 1 · Variante A: Klinik – Herr Kaiser (58) · Protokoll: _____

Uhrzeit (Sim.)	Beobachtung / Werte	Maßnahme	E / A / S

Runde 2 · Variante B: Pflegeheim – Frau Gruber (84) · Protokoll: _____

Uhrzeit (Sim.)	Beobachtung / Werte	Maßnahme	E / A / S

Runde 3 · Variante C: Ambulante Pflege – Herr Hager (66) · Protokoll: _____

Uhrzeit (Sim.)	Beobachtung / Werte	Maßnahme	E / A / S

Nach jeder Runde: Vergleichen Sie Ihr Protokoll mit dem Zeitstrahl in der App. Fehlt etwas, das in die Dokumentation gehört (z. B. Allergie vermerken, Nachbeobachtung)?

Placemat · AA7 „Zurück zu Frau Maler“

Auf **A3** kopieren. Jede Person schreibt in ihr Außenfeld, danach einigt sich die Gruppe in der Mitte.

Feld 1 · Morgens bei der Körperpflege

„… klagte sie, ihre rechte Wade sei seit gestern dick und tue beim Auftreten weh.“

Was steckt dahinter? · Gehört es zur Kette? · Was hätte Christin selbst tun können?

Feld 4 · Zum Mittagessen

„Frau Maler war blau angelaufen, ihre Augen waren starr nach oben gerichtet … ansprechen und den Puls zu fühlen. Beides ohne Erfolg.“

Was steckt dahinter? · Gehört es zur Kette? · Was hätte Christin selbst tun können?

MITTE: Unsere Kausalkette

Immobilität → … → … → … → Kreislaufstillstand

Leitfrage: *Woher kommt die Luftnot – und wie hätte man Frau Maler um 11 Uhr lagern müssen?*

Feld 2 · Beim Frühstück

„Beim Frühstück verschluckte sie sich am Kaffee und hustete kräftig. Ich ließ sie husten, und nach kurzer Zeit war alles wieder gut.“

Was steckt dahinter? · Gehört es zur Kette? · Was hätte Christin selbst tun können?

Feld 3 · Gegen 11 Uhr

„… wirkte sie unruhig, atmete schnell und sagte, sie bekomme schlecht Luft. Sie war blass, hatte kalten Schweiß auf der Stirn, ihr Puls lag bei 118/min und der Blutdruck bei 105/70 mmHg.“

Was steckt dahinter? · Gehört es zur Kette? · Was hätte Christin selbst tun können?



mache ich selbst

eigenverantwortlich



nur n. ä. A. oder SOP

nach ärztlicher Anordnung oder Notfall-SOP



ärztliche Aufgabe

Diagnose, Therapieentscheidung, Anordnung